

载脂蛋白 J 与脑损伤的研究进展

梁 悦, 童 昉, 黄伟胜, 刘育洛, 罗桑旦增, 石 青, 周亦武

(华中科技大学同济医学院法医学系, 湖北 武汉 430030)

【摘要】载脂蛋白 J 在脑损伤中发挥重要的神经保护功能, 参与脑损伤修复, 在损伤后不同时段, ApoJ 含量及定位均呈现规律性的波动, 即时空动态性, 因此, 对脑损伤的治疗及法医病理学脑损伤时间推断具有重要意义, 本文综述了近期 ApoJ 相关研究进展。

【关键词】法医病理学; 载脂蛋白 J; 脑损伤; 神经保护

【中图分类号】DF795.1 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1001-5728 (2017) 05-0476-04

doi: 10.13618/j.issn.1001-5728.2017.05.009

Research advance of apolipoprotein J in brain injury(Liang Yue, Tong Fang, Huang Weisheng, Liu Yuluo, Lopsong Tenzin, Shi Qing, Zhou Yiwu/Department of Forensic Medicine, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, China)

【Abstract】Apolipoprotein J plays an important role in neuroprotection and neurological restoration after brain injury. It shows spatiotemporal dynamic expression at varying times after brain injury. Thus, it will be of great importance in the clinical treatment of brain injury, as well as in post-injury intervals estimation in forensic pathology. In this paper, we will review relevant research advance of it in brain injury.

【Key words】forensic pathology; Apolipoprotein J; brain injury; neuroprotection

载脂蛋白 J (Apolipoprotein J, Apo J) 是广泛存在于人体多种组织及体液中的一种多功能糖蛋白, 最初在绵羊睾丸膜体液中分离获得, 发现之初曾被命名为 Clusterin (CLU), 参与脂质代谢调控, 并在细胞增值、补体活动调控及细胞凋亡中发挥重要作用^[1]。在中枢神经系统 (CNS) 中, Apo J 参与多种神经退行性疾病如阿尔兹海默病、帕金森病及痴呆等的病理发生发展过程, 以及创伤性脑损伤后神经的保护及修复过程^[2]。目前, 国内外文献大多着眼于 Apo J 在 CNS 表达与神经退行性疾病之间的关系, 而罕有其与脑损伤关联性的研究。近期, Huang 等^[3]在研究中发现, Apo J 在创伤性脑损伤 (TBI) 的脑组织中表达显著上调, 且其表达量与损伤时间在一定程度上关联。因此, Apo J 在脑损伤治疗及创伤性颅脑损伤中损伤时间的推断等领域具有重要意义。

【基金项目】国家自然科学基金面上项目 (81273336); 华中科技大学学科交叉重点项目 (2016JCTD117); 国家重点研发计划创伤法医学鉴定技术研究 (2016YFC0800701)

【作者简介】梁悦, 女, 硕士研究生, 研究方向: 法医病理学。E-mail: yueyueashin@126.com

【通信作者】周亦武, 男, 教授, 博士研究生导师, 主要从事法医病理学及法医毒理学研究。E-mail: yiwuhedi@sina.com

1 Apo J 的生物学特性及分布

1.1 生物学特性

Apo J 是人类血浆高密度脂蛋白 (HDL) 中的一种多功能糖基化蛋白, 含有 449 个氨基酸, 分子量为 75~80kDa; 人类 Apo J 基因全长 16kb, 含有 9 个外显子, 位于染色体 8p21-p12; 基因转录形成的 mRNA 指导前体多肽链合成, 继而通过酶解加工去除分泌信号肽, 断裂形成 α 链和 β 链, 两条链反向平行由 5 个二硫键联接, 经过糖基化修饰, 最终形成成熟的异二聚体硫酸化糖蛋白, 即 Apo J^[2,4]。最新证据表明, Apo J 的两条 α 链和 β 链可单独存在, 且功能各异; 而 β 链在脂质代谢调控方面, 与 Apo J 的功能相反, 即可显著增加细胞内脂质的堆积^[5]。人类 Apo J 基因序列高度保守并广泛存在于人体各类组织中, 表明 Apo J 在哺乳动物的进化过程中具有重要生物学意义。Apo J 基因在翻译过程中可进行选择性剪接, 导致合成的 Apo J 主要分为两个亚型, 即分泌型 (sCLU) 和核型 (nCLU)。sCLU 占绝大多数, 以高度糖基化形式表达于胞浆中, 在应激及病理状态下通过对抗氧化应激、抑制细胞凋亡及补体介导的细胞溶解、促进细胞接触、保护细胞膜等方式来发挥细胞的保护功能; nCLU

分布于胞核,可诱导细胞周期停止,促细胞凋亡^[1,6,7]。

1.2 Apo J 在组织中的分布

在各类组织中 Apo J 均有不同程度表达,但在脑组织中表达水平最高,其次是各种体液,包括血浆、乳汁、尿液、脑脊液及精液,血浆 Apo J 平均浓度为 $100 \pm 50 \mu\text{g/mL}$, 大约是精液含量的十倍^[4,8]。生理状态下 CNS 中的 Apo J mRNA 保持在较低水平,研究显示, Apo J mRNA 主要分布于一些神经元丰富的细胞层和核团,包括大脑海马锥体和颗粒细胞层、下丘脑及一些运动神经元。其次,室管膜细胞层、大脑皮质部分神经元及星形胶质细胞也可见 Apo J mRNA 的表达^[2,6]。

2 Apo J 在脑损伤中的作用

2.1 Apo J 在脑损伤后的改变与神经保护功能

正常情况下, Apo J 在 CNS 中保持较低水平;但在某些应激状态下,如缺血、缺氧、神经损伤等, Apo J 表达可出现显著上调^[9-11]。多个研究表明, TBI 诱导脑内 Apo J mRNA 的广泛表达,尤其在挫伤灶或梗死灶边缘神经组织中表达增高最为显著;同时, Apo J 表达增加伴随局部由小胶质细胞或巨噬细胞介导的补体成分的合成^[12,13]。Anderson 等^[14]在大鼠神经损伤及脊髓创伤模型的实验中发现,补体级联反应的激活与 Apo J 表达上调相一致。脑组织 Apo J 表达上调被认为是对局部神经损伤的一种防御反应及神经保护功能^[6]。早期在模拟人类脑卒中的小鼠缺血性脑损伤模型中发现, CLU 基因敲除野生型小鼠的缺血性脑损害(炎症反应及神经细胞坏死)比正常及 CLU 过表达的转基因小鼠更为显著,表明 Apo J 在体内具有神经保护功能^[15]。随着对 Apo J 功能的深入研究,在大鼠创伤性脑损伤模型中^[9]发现,损伤后神经元与星形胶质细胞内 Apo J 长时间持续地表达上调,且与神经元退行性变的指标 β -淀粉样蛋白(A β)共表达,表明 Apo J 参与脑损伤后期神经变性进程并在脑组织的修复过程中起到了一定的促进作用。

2.2 Apo J 神经保护的分子机制

Apo J 的分泌形式 sCLU 在脑损伤后所发挥的神经保护功能的分子机制仍然处于探索及推测阶段。目前主要发现有以下 3 种途径^[6,16]: ①作用于补体系统,抑制膜攻击复合物的形成;②作为一种分子伴侣,清除细胞外变性蛋白质,维持细胞外蛋白质稳态;③通过脂质运输或细胞膜循环促进神经损伤的修复,发挥神经营养功能。

2.2.1 Apo J 的补体抑制功能

研究表明,补体系统的激活在脑外伤后继发性脑损伤的发生发展进程中发挥重要作用,脑损伤后因血脑屏障的破坏继发补体系统的激活,从而介导一系列级联反应,最终形成膜攻击复合物 C5b-9 (MAC) 引起细胞溶解,导致血管通透性的增加,同时诱导各种细胞因子产生,从而引起炎症并加重脑组织损伤^[17]。sCLU 能够结合补体 C5b-7, 阻断 C8 及 C9 结合以及细胞膜小孔形成,达到抑制补体级联反应终末通路 MAC 介导的细胞溶解过程。因此,脑损伤后 Apo J 在神经细胞内的过量表达可认为是对脑组织继发性损伤内源性补体攻击过程的一种防御机制,从而减轻脑水肿,发挥神经保护功能^[14,17]。

2.2.2 Apo J 分子伴侣活性

Apo J 作为一种细胞外的分子伴侣,能够稳定其它蛋白质结构,并协助清除细胞碎片及变性或错误折叠的蛋白质^[16]。Apo J 结合错误折叠蛋白质所形成的复合物具有较高分子量($>4 \times 10^7 \text{Da}$),能在体内被识别而迅速被肝、脾清除^[7]。因此, Apo J 在清除细胞外变性蛋白质中发挥重要作用,保护机体免受变性蛋白质堆积及沉淀的潜在危险。如阿尔兹海默病中, Apo J 能够通过血脑屏障结合 A β , 阻止其聚集而发挥神经保护作用^[1]。

2.2.3 Apo J 具有神经营养功能

Cordero-Llana 等^[18]研究发现,星形胶质细胞分泌的 Apo J 能够通过激活细胞外信号调节激酶(ERK)信号通路,促进神经前体细胞的分化并减少细胞的凋亡,增加神经发生及轴突的生长,提示 Apo J 在 CNS 中的神经营养及修复功能。Apo J 所介导的上述信号通路主要与巨蛋白(LRP2)相关。LRP2 又称 gp330, 分子量 660kDa, 是一种多配体受体结合蛋白,属于低密度脂蛋白受体家族中的胞吞受体,能够介导 Apo J 的胞吞作用^[19]。Gil 等^[20]的研究表明, Apo J 与 LRP2 在下丘脑神经元胞膜上相互作用,形成受体配体复合物,介导 Apo J 的胞吞作用,从而激活下游信号分子。

2.3 nCLU 在脑损伤中的作用

Apo J 在转录过程中选择性剪接,缺少内质网前导序列,形成截短的非糖基化形式,即 nCLU,具有促细胞凋亡作用。研究表明, nCLU 促凋亡作用主要是通过抑制抗凋亡蛋白 Bcl-XL 而实现的^[21]。通过 C 末端卷曲螺旋域保守 BH3 基序,与抗凋亡成员 Bcl-XL 中 BH3 肽结合槽结合,促凋亡因子 Bax 从 Bcl-XL 中释放,最终通过半胱氨酸天冬氨酸特

异性蛋白途径, 激活 caspases-3 并释放细胞色素 C 诱导细胞凋亡^[22, 23]。因此, nCLU 的表达及上调可作为细胞死亡及脑损伤的一种生物标记物。更为重要的是, 通过调节 nCLU 表达能够加强或是减弱细胞凋亡作用, 例如, 抑制 nCLU 表达能够减轻脑损伤, 而上调 nCLU 表达可抑制肿瘤细胞增值^[21]。

3 脑损伤后 Apo J 在 CNS 中表达的时序性

脑损伤时间推断是法医学领域重要研究课题, 目前主要是运用免疫组织化学方法寻找一些与脑损伤时间具有良好相关性的分子标记。Bellander 等^[24]在大鼠脑皮质挫伤模型实验中发现, 伤后 4d、7d 和 14d, Apo J 在挫伤灶邻近区域的神经元核周内表达显著增加, 且伤后 14d 最为显著。同时, 免疫荧光双标结果显示 Apo J 在挫伤灶内 GFAP 阳性星形胶质细胞中也有表达。Iwata 等^[9]利用横向液压冲击建立大鼠脑损伤模型, 采用原位杂交、Western blot 及免疫组化技术分别在伤后 2d、4d、7d、14d、30d 及 6mon 研究 Apo J 基因表达, 发现脑损伤后 Apo J 在神经元及星型胶质细胞内表达均持续上调, 但二者表达情况并不完全一致。Apo J mRNA 于伤后 4d 开始表达上调, 并一直持续至伤后 1mon; 而 Apo J 蛋白表达趋势呈现双相性, 第一个表达高峰出现于伤后 2d (先于 mRNA 表达上调), 伤后 2w 逐渐回落到最初水平, 然后逐渐升高至伤后 6mon; 同时利用免疫荧光双标法发现, Apo J 与 A β 于伤后 1~6mon 在部分神经元及星型胶质细胞内共表达。上述研究显示, Apo J 不仅于脑损伤急性期表达增高, 且于伤后晚期再次增高, 提示 Apo J 存在参与脑损伤后神经系统变性的可能。Huang 等^[3]建立小鼠创伤性脑损伤模型研究 Apo J 在脑损伤后功能修复作用, 实验小鼠分为脑损伤组、Apo J 治疗组 (于脑损伤模型复制前 30min 利用 Alzet 植入式微型给药泵在脑室内注入重组人 Apo J) 及对照组, 研究发现, 脑损伤组 Apo J 表达迅速增加, 伤后 6h 达高峰, 然后逐渐回落并持续至伤后 5d, 但整体表达水平仍高于对照组。此外, 为证实 Apo J 参与抑制脑损伤后氧化应激及补体级联反应过程, 该实验同时利用 Western blot 测定脑损伤后氧化应激指标 3-NT 及 4-HNE 及补体 C3b, C5b-9(MAC) 水平, 结果表明: 与脑损伤组比较, ApoJ 治疗组于伤后 24h 显著抑制 3-NT 及 4-HNE 及 C5b-9 的表达, 但 C3b 的水平两组未见显著性差异。Zhang 等^[17]在大鼠蛛网膜下腔出血模型中发现, 损伤后 24h 在额叶皮质深层及蛛网膜下腔出血灶内周围可见 Apo J 及 MAC 的表达,

验证了 Apo J 参与脑损伤后补体系统的激活及 MAC 的形成。

Imhof 等^[13]通过大脑中动脉闭塞建立小鼠脑缺血损伤模型, 采用原位杂交方法检测伤后 0d、1d、7d、14d、30d 和 90d 不同时间 Apo J 与 GFAP 表达情况, 结果显示, 伤后 1~14d, 星形胶质细胞内 ApoJ mRNA 表达量逐渐增加, 伤后 14~30d, 损伤同侧梗死周围区域及胼胝体内, 表达 Apo J mRNA 的星形胶质细胞数量最多; 伤后 90d, 在瘢痕周围一条狭窄的带形区域内可见少量 Apo J mRNA 阳性的星形胶质细胞; Western blot 实验结果显示, 伤后损伤同侧的 Apo J 表达量逐渐增高, 30d 达高峰。近期, Claire 等^[10]利用 32 例 TBI 死者脑组织 (存活时间从伤后 30min 到伤后 10mon) 进行形态学研究, 发现伤后 25min 即可在损伤轴索内检见 Apo J 的表达, 伤后 24h 表达量达高峰; 伤后 45min 即可在星形胶质细胞内可见 Apo J 的表达, 伤后 48h 表达量达高峰, 且直到伤后 10mon 仍可见其表达。

4 Apo J 在脑损伤中的应用及前景

综上所述, Apo J 蛋白在脑损伤后神经元及星形胶质细胞中的表达存在一定的时空规律性, 是法医病理学领域脑损伤时间推断的潜在分子标记物。Claire 等^[10]研究结果提示了 Apo J 与传统 TBI 标记物 (如 β -APP) 相比, 作为 TBI 伤后早期 (伤后 <30min) 标记物中的优势。此外, 正常脑组织中 Apo J 表达量极低, 脑损伤后表达上调, 故 Apo J 也可鉴别生前和死后脑损伤。在法医学实践中, 脑损伤后存活时间与其直接死因存在一定相关性, 早期多死于原发性颅脑损伤, 晚期则死于继发性颅脑损伤。然而, Apo J 作为原发性或继发性脑损伤诊断指标的相关性研究尚少, 可进一步研究发掘。

另外, 由于 Apo J 两种亚型的作用不同, sCLU 具有抑制细胞凋亡功能, 而 nCLU 具有促进细胞凋亡功能, 故调节 Apo J 亚型能够改变细胞结局。然而 Apo J 在体内的生物学功能及细胞凋亡 / 存活的调节十分复杂, 有多因素参与, 如每种亚型的表达及诱导, 蛋白亚细胞定位, 不同刺激及微环境等。因此, 研发 Apo J 亚型特异性抗体对于进一步阐述 Apo J 在脑损伤后不同细胞类型及环境下的生物学功能具有重要意义。Apo J 具有抑制补体系统激活的作用, 从而减轻脑损伤后免疫炎症反应引起的继发性损伤, 故其可望作为一种新的方法, 用于治疗脑损伤。因此, 在分子及细胞水平上深入研究 Apo J 的分子结构及其作用机理, 对探索脑损伤的治疗

及愈后至关重要。

参 考 文 献

- [1] Rohne P, Prochnow H, Koch-Brandt C. The CLU-files: disentanglement of a mystery[J]. *Biomol Concepts*, 2016, 7(1): 1-15.
- [2] Charnay Y, Imhof A, Vallet PG, et al. Clusterin in neurological disorders: molecular perspectives and clinical relevance[J]. *Brain Res Bull*, 2012,88(5): 434-443.
- [3] Huang Z, Cheng C, Jiang L, et al. Intraventricular apolipoprotein ApoJ infusion acts protectively in Traumatic Brain Injury[J]. *J Neurochem*, 2016, 136(5): 1017-1025.
- [4] Yang N, Qin Q. Apolipoprotein J: A New Predictor and Therapeutic Target in Cardiovascular Disease?[J]. *Chin Med J (Engl)*, 2015, 128(18): 2530-2534.
- [5] Matukumalli SR, Tangirala R, Rao CM. Clusterin: full-length protein and one of its chains show opposing effects on cellular lipid accumulation[J]. *Sci Rep*, 2017, 7: 41235. doi: 41210.41038/srep41235.
- [6] Pucci S, Mazzarelli P, Missiroli F, et al. Neuroprotection: VEGF, IL-6, and clusterin: the dark side of the moon[J]. *Prog Brain Res*, 2008, 173: 555-573.
- [7] Trougakos IP, Djeu JY, Gonos ES, et al. Advances and challenges in basic and translational research on clusterin[J]. *Cancer Res*, 2008, 69(2): 403-406.
- [8] Trougakos IP, Gonos ES. Clusterin/apolipoprotein J in human aging and cancer[J]. *Int J Biochem Cell Biol*, 2002,34(11): 1430-1448.
- [9] Iwata A, Browne KD, Chen XH, et al. Traumatic brain injury induces biphasic upregulation of ApoE and ApoJ protein in rats[J]. *J Neurosci Res*, 2005, 82(1): 103-114.
- [10] Troakes C, Smyth R, Noor F, et al. Clusterin expression is upregulated following acute head injury and localizes to astrocytes in old head injury[J]. *Neuropathology*, 2016: 10.1111/neup.12320.
- [11] Hakkoum D, Imhof A, Vallet PG, et al. Clusterin increases post-ischemic damages in organotypic hippocampal slice cultures[J]. *J Neurochem*, 2008, 106(4): 1791-1803.
- [12] Gong Y, Xi G, Wan S, et al. Effects of aging on complement activation and neutrophil infiltration after intracerebral hemorrhage[J]. *Acta Neurochir Suppl*, 2008, 105: 67-70.
- [13] Imhof A, Charnay Y, Vallet PG, et al. Sustained astrocytic clusterin expression improves remodeling after brain ischemia[J]. *Neurobiol Dis*, 2006, 22(2): 274-283.
- [14] Anderson AJ, Najbauer J, Huang W, et al. Upregulation of complement inhibitors in association with vulnerable cells following contusion-induced spinal cord injury[J]. *J Neurotrauma*, 2005, 22(3): 382-397.
- [15] Wehrli P, Charnay Y, Vallet P, et al. Inhibition of post-ischemic brain injury by clusterin overexpression[J]. *Nat Med*, 2001, 7(9): 977-979.
- [16] Wyatt AR, Yerbury JJ, Berghofer P, et al. Clusterin facilitates in vivo clearance of extracellular misfolded proteins[J]. *Cell Mol Life Sci*, 2011, 68(23): 3919-3931.
- [17] Zhang C, Lee JY, Keep RF, et al. Brain edema formation and complement activation in a rat model of subarachnoid hemorrhage[J]. *Acta Neurochir Suppl*, 2013, 118: 157-161.
- [18] Cordero-Llana O, Scott SA, Maslen SL, et al. Clusterin secreted by astrocytes enhances neuronal differentiation from human neural precursor cells[J]. *Cell Death Differ*, 2011, 18(5): 907-913.
- [19] May P, Woldt E, Matz RL, et al. The LDL receptor-related protein (LRP) family: an old family of proteins with new physiological functions[J]. *Ann Med*, 2007, 39(3): 219-228.
- [20] Gil SY, Youn BS, Byun K, et al. Clusterin and LRP2 are critical components of the hypothalamic feeding regulatory pathway[J]. *Nat Commun*, 2013, 4: 1862.
- [21] Kim N, Choi WS. Proapoptotic role of nuclear clusterin in brain[J]. *Anat Cell Biol*, 2011, 44(3): 169-175.
- [22] Kim N, Yoo JC, Han JY, et al. Human nuclear clusterin mediates apoptosis by interacting with Bcl-XL through C-terminal coiled coil domain[J]. *J Cell Physiol*, 2012, 227(3): 1157-1167.
- [23] Lee DH, Ha JH, Kim Y, et al. Interaction of a putative BH3 domain of clusterin with anti-apoptotic Bcl-2 family proteins as revealed by NMR spectroscopy[J]. *Biochem Biophys Res Commun*, 2011, 408(4): 541-547.
- [24] Bellander BM, von Holst H, Fredman P, et al. Activation of the complement cascade and increase of clusterin in the brain following a cortical contusion in the adult rat[J]. *J Neurosurg*, 1996, 85(3): 468-475.

(收稿日期: 2016-11-10)